Semaine 3

Variables globales, événements, DOM (styles), this

Intro. à la programmation - Aut. 2022

Menu du jour 🍴

- Révision
- Variables globales / locales et constantes
- Événements
- DOM (styles)
- this

Révision

- Semaine 1 :
  - Opérateurs mathématiques `+`, `-`, `*`, `/`, `()`
  - Opérateurs d'affectation `=`, `+=`, `-=`, `++`, `--`
  - Déclarer une variable : `let a = 3;`

Semaine 2 :

- Chaînes de caractères

```
>> let energie = "Je m'endors déjà";
```

- Concaténation avec +

```
>> "sa" + "lut"
<- "salut"
```

- Concaténation avec +=

```
>> let mot = "per";
   mot += "ruche";
<- "perruche"
```

Révision

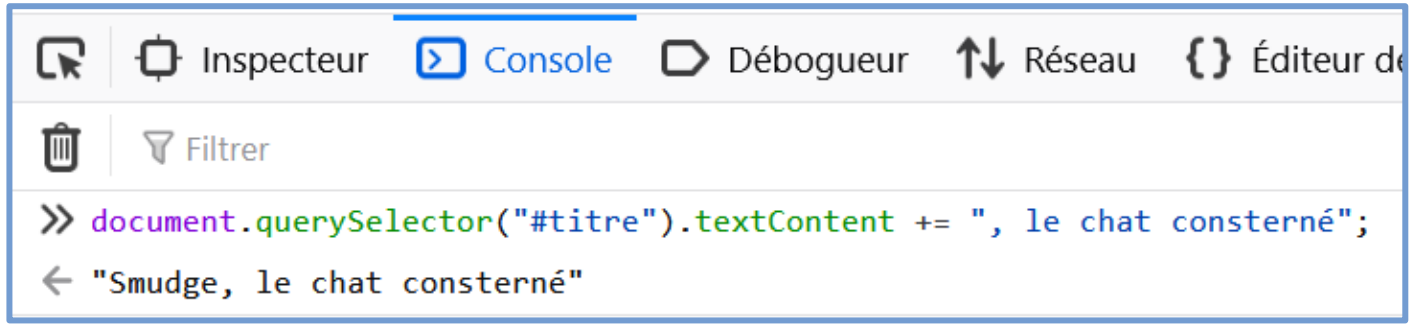
❖ Semaine 2 (suite)

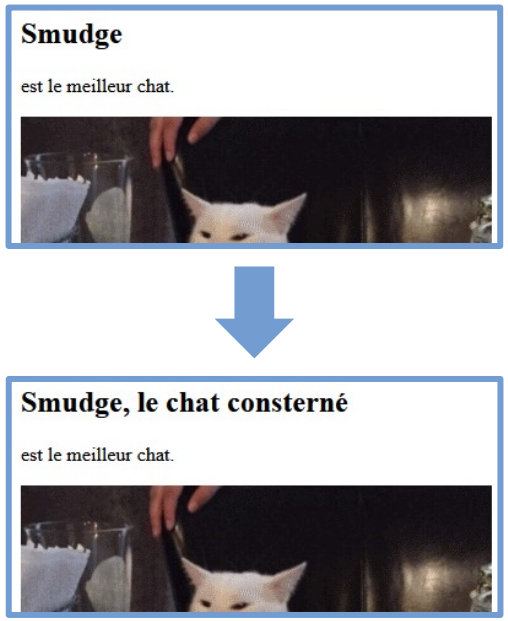
- ♦ document.querySelector() et .textContent

```
<div id="pikachu"> Pick a shoe </div>
```

```
document.querySelector("#pikachu").textContent = "Pikachu";
```

- ♦ .textContent et concaténation





Semaine 2 (suite)

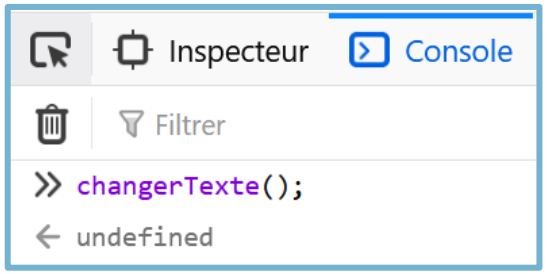
Les fonctions

Ce mot-clé sert à **déclarer** une fonction

Ceci est le **nom** de la fonction. C'est ce qui l'identifie.

Le morceau de code réutilisable est situé entre des **accolades** { ... }

```
function changerTexte(){
    document.querySelector("#titre").textContent = "Meme cat";
}
```



❖ Semaine 2 (suite)

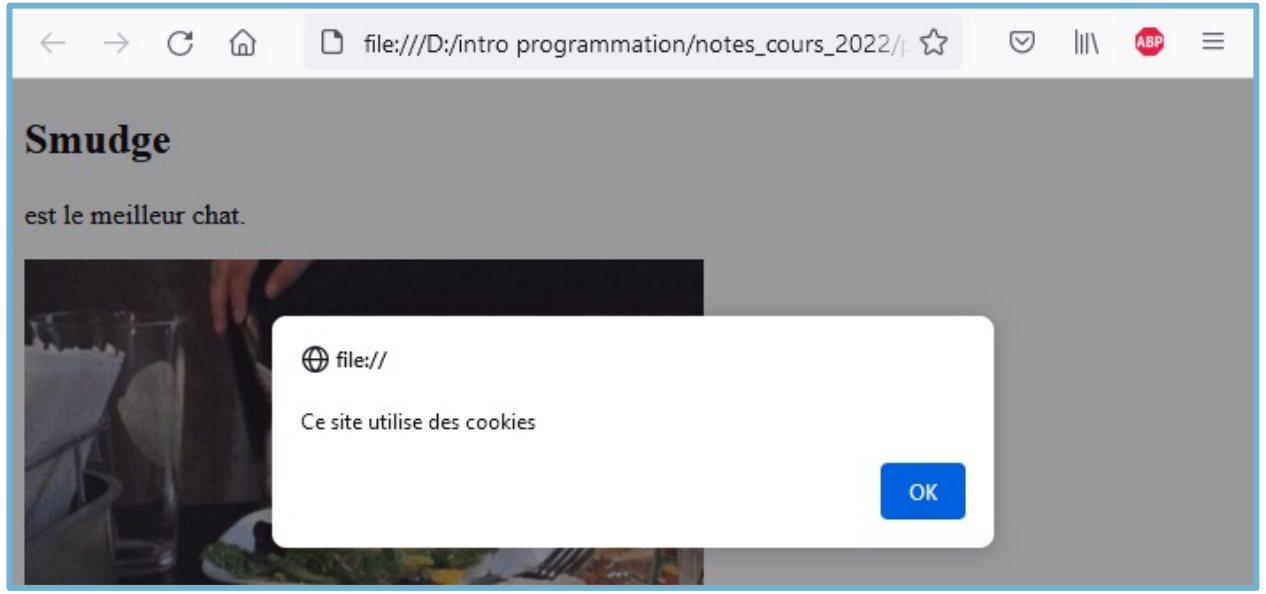
♦ Fonctions préexistantes

○ alert()

Inspecteur | Console | Débog

Filtrer

```
alert("Ce site utilise des cookies");
```



○ console.log()

Inspecteur | Console | D

Filtrer

```
let a = "Salut";
console.log(a + " à toi.");
```

```
Salut à toi.
```

❖ Constantes

- Nous avons vu comment déclarer des **variables** …

```
>> let nom = "Simone";
   let nombre = -3.5;
```

- Nous pouvons également déclarer des **variables constantes**
  - Il suffit de remplacer le mot-clé **let** par « **const** »

```
>> const PI = 3.1415;
   const USD_TO_CAD = 0.79;
```

Convention : Les variables constantes sont nommées en **MAJUSCULES** pour les reconnaître facilement !

  - Ces **variables constantes** peuvent être utilisée comme n'importe quelle autre

```
let circonference = PI * 1.65;
```

❖ Constantes

- **Particularité** : Leur valeur **ne** peut **pas** être **modifiée**. (Cela provoque une **erreur** dans le programme)

```
const PI = 3.1415;

PI = 3.14;
PI = PI + 1;
```

```
let PI = 3.1415;

PI = 3.14;
PI = PI + 1;
```

- Pourquoi les utiliser ?
  - Lorsqu'on sait qu'une **variable** n'est jamais censée changer de valeur, il est préférable d'en faire une **constante**. Comme ça, si jamais on change sa valeur par erreur, le programme nous avertit immédiatement de cette bévue.

Variables locales et globales

- Nous avons déjà vu comment déclarer une variable
  - Ex : `let a = 4;`
- Toutefois, l'**emplacement** dans le code (dans le fichier scripts.js, par exemple) où cette variable est **déclarée** est important.
  - La variable n'existe qu'à l'intérieur de la fonction où elle est déclarée. On ne peut pas l'utiliser ailleurs.

La variable texte est déclarée dans la fonction titre1()

```
function titre1(){
    let texte = "Natacha n'attache pas son chat";
    document.querySelector("#titre").textContent = texte;
}

function titre2(){
    document.querySelector("#soustitre").textContent = texte;
}
```

On peut utiliser texte ici sans problème.

On ne peut pas réutiliser la variable texte ici, puisqu'on n'est pas dans la fonction titre1(). Cela provoque une erreur.

❖ Variables **locales**

- Dans cette situation, texte est une variable locale. Elle ne peut être utilisée que « localement », c'est-à-dire seulement à l'intérieur de la **fonction** ou du « **bloc** » de code où elle est déclarée.

```
function titre1(){
    let texte = "Natacha n'attache pas son chat";
    document.querySelector("#titre").textContent = texte;
}

function titre2(){
    document.querySelector("#soustitre").textContent = texte;
}
```

🚫💩

Variables locales et globales

❖ Variables **globales**

- Une variable dite « globale » peut être utilisée n'importe où dans le code.

- Les variables globales doivent être déclarées en dehors de toute fonction, dans n'importe quel fichier JavaScript du projet Web.

- Ici, la variable gTexte est déclarée en dehors de toute fonction, au début du code.

- Elle est donc utilisable n'importe où dans les **fonctions** qui suivent.

```
let gTexte = "Ces seize chaises sont sèches";

function titre1(){
    document.querySelector("#titre").textContent = gTexte;
}

function titre2(){
    document.querySelector("#soustitre").textContent = gTexte;
}
```

Variables locales et globales

❖ Convention de nommage

- ♦ Pour dissiper le doute 🕵️, nous ajouterons toujours un g devant le nom d'une variable globale.
  - De plus, nous déclararons toujours les variables globales tout en haut du fichier .js

JS scripts.js × <> index.html

scripts.js > calculerAireCercle

Variables globales

```
let gScore = 15;
let gTexte = "Ces seize chaises sont sèches";
let gCouleur = "magenta";

function titre1(){
    let message = "Salut";
    document.querySelector("#titre").textContent = gTexte;
    console.log(message);
}
```

Variable locale

Variables locales et globales

❖ Constantes

♦ Globales ou locales

- Tout comme les variables déclarées avec « **let** », une variable **constante** peut être **globale** ou **locale**, selon l'endroit où on l'a déclarée.

```
const gUSD_TO_CAD = 0.79;

function calculerAireCercle(){
    const PI = 3.1415;
    let resultat = PI * PI * 3;
}
```

- **gUSD_TO_CAD** : Déclarée hors fonction, donc **globale**. Peut être utilisée n'importe où dans le code.
- **PI** : Déclarée dans une fonction, donc **locale**. Peut seulement être utilisée dans la fonction où elle a été déclarée.
  - À éviter : en général on veut que nos constantes soient globales. **!**

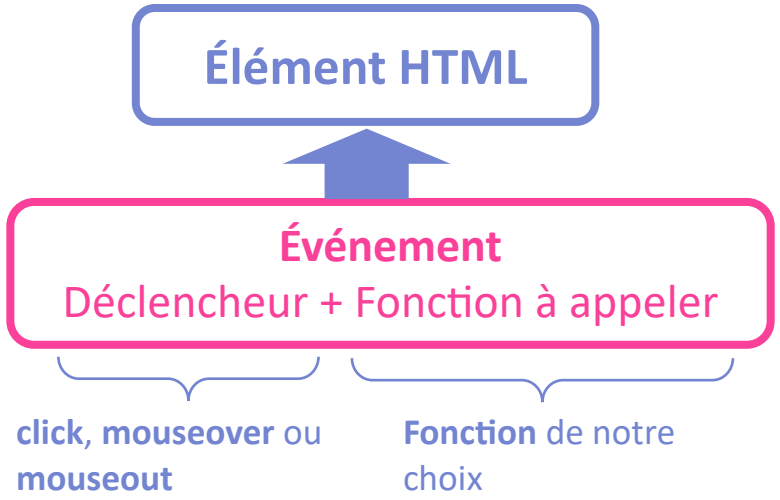
❖ Écouteurs d'événements

- ♦ Les écouteurs d'événements, permettent, entre autres, d'**appeler des fonctions** suite à la détection d'un **déclencheur**.
  - Exemples simples :
    - En **cliquant** sur un **élément**... son **texte** change !

    - En **cliquant** sur un **élément**... une **alerte** apparait dans la page !

Écouteurs d'événements

- Les écouteurs d'événements, permettent, entre autres, d'**appeler des fonctions** suite à la détection d'un **déclencheur**.
- Voici 3 **déclencheurs** :
  - **click** : Appelle une fonction lorsque l'élément HTML **est cliqué**.
  - **mouseover** : Appelle une fonction lorsque l'élément **est survolé**.
  - **mouseout** : Appelle une fonction lorsque l'élément **n'est plus survolé**. (La souris le quitte)



Écouteurs d'événements

Comment ajouter un écouteur d'événement

- Syntaxe :

```
document.querySelector("#id").addEventListener("type", nom_fonction)
```

Élément associé à l'événement — Déclencheur et fonction

- Exemple

```
document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", changerTexte);
```

Id de l'élément interactif — Type d'événement — Fonction

Écouteurs d'événements

Exemple complet

- On a un **élément** avec l'id **"bouton1"**. Il est associé à un **événement** de type « **click** » qui exécute la fonction « **changerTexte()** » lorsque déclenché.

```html
<button id="bouton1">Cliquez-moi délicatement</button>
```

```javascript
document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", changerTexte);
```

```javascript
function changerTexte(){
    document.querySelector("#bouton1").textContent = "Tu as cliqué trop fort 😩";
}
```

Écouteurs d'événements

Où ajouter les événements

- Dans le cadre du cours, nous placerons toujours les **déclarations d'écouteurs d'événements** dans une fonction nommée **init()**, qui sera automatiquement appelée lorsqu'un projet Web est chargé dans le **navigateur**.

```
function init(){

    document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", changerTexte);
    document.querySelector("#bouton2").addEventListener("click", lancerAlerte);

}
```

- Par exemple, ci-dessus, on peut voir que 2 **écouteurs d'événements** sont déclarés.

Changer un **style** avec DOM

- Changer un style correspond à modifier le **CSS** d'un élément **HTML**. Pour cela, on utilise la syntaxe `document.getElementById("id").style`
- Nous allons voir comment changer...
  - La **couleur du texte**
  - La **couleur de fond**
  - La **couleur de la bordure**
  - La **largeur de la bordure**
  - La **largeur** / la **hauteur** de l'**élément**
  - L'**opacité** d'un **élément**
  - La **visibilité** d'un **élément**
  - L'**espacement** depuis la gauche / le haut d'un **élément**

❖ Changer la couleur du texte

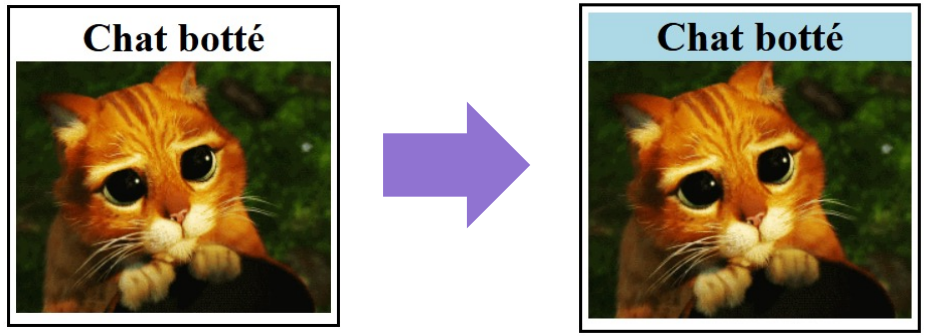
- Syntaxe : `document.querySelector("#id").style.color = "nom_de_la_couleur";`

```
<h1 id="titre">Chat botté</h1>
>> document.querySelector("#titre").style.color = "red";
```

❖ Changer la couleur de fond

- Syntaxe : `document.querySelector("#id").style.backgroundColor = "nom_de_la_couleur";`

```
<h1 id="titre">Chat botté</h1>
>> document.querySelector("#titre").style.backgroundColor = "lightblue";
```



Changer la couleur de la bordure

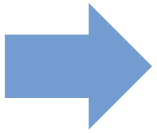
- `document.querySelector("#id").style.borderColor = "nouvelle_couleur";`

Changer la largeur de la bordure

- `document.querySelector("#id").style.borderWidth = "taille_en_pixels";`

```
<div id="boite">
    <h1 id="titre">Fée marraine</h1>
    <img id="image" src="images/fairy.png" alt="Fée marraine">
</div>
```

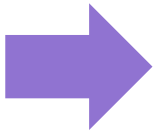
```
» document.querySelector("#boite").style.borderColor = "gold";
  document.querySelector("#boite").style.borderWidth = "20px";
```



❖ Changer la largeur / hauteur d'un élément

- `document.querySelector("#id").style.width = "largeur_en_pixels";`
- `document.querySelector("#id").style.height = "hauteur_en_pixels";`

```
» document.querySelector("#boite").style.width = "500px";
  document.querySelector("#boite").style.height = "450px";
```



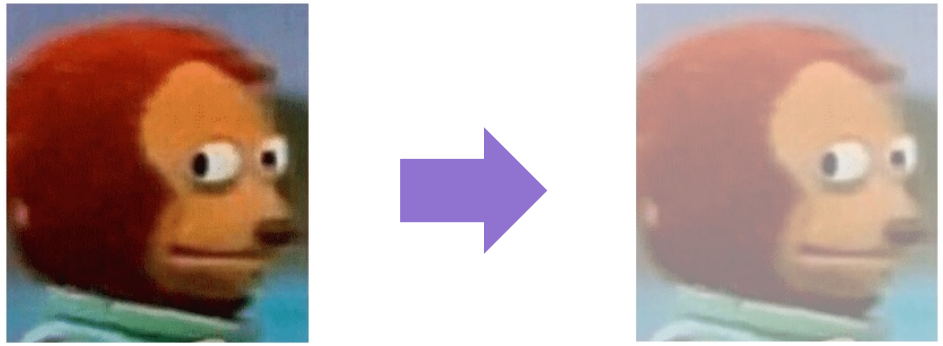
❖ Changer la visibilité d'un élément

- `document.querySelector("#id").style.display = "none";`
  - Permet de masquer l'élément : Il deviendra invisible.
  - Alternativement, les valeurs "**block**", "**inline**" et "**inline-block**" rendront l'élément visible.

❖ Changer l'opacité d'un élément

- `document.querySelector("#id").style.opacity = "0.5";`
- Valeur de **0** à **1**.
  - **0** -> totalement transparent
  - **1** -> totalement opaque.

```
» document.querySelector("#suspect").style.opacity = "0.5";
```



❖ Changer l'espacement à gauche / en haut d'un élément

- `document.querySelector("#id").style.left = "taille_en_pixels";`
- `document.querySelector("#id").style.top = "taille_en_pixels";`

```
<img id="doris" src="images/doris.png" alt="Doris">
```

```
>> document.querySelector("#doris").style.left = "200px";
   document.querySelector("#doris").style.top = "50px";
```

On peut voir que l'image s'est éloignée de la gauche de 200 pixels et du haut de 50 pixels.

❖ Plus de **couleurs** s'il vous plait 🎨

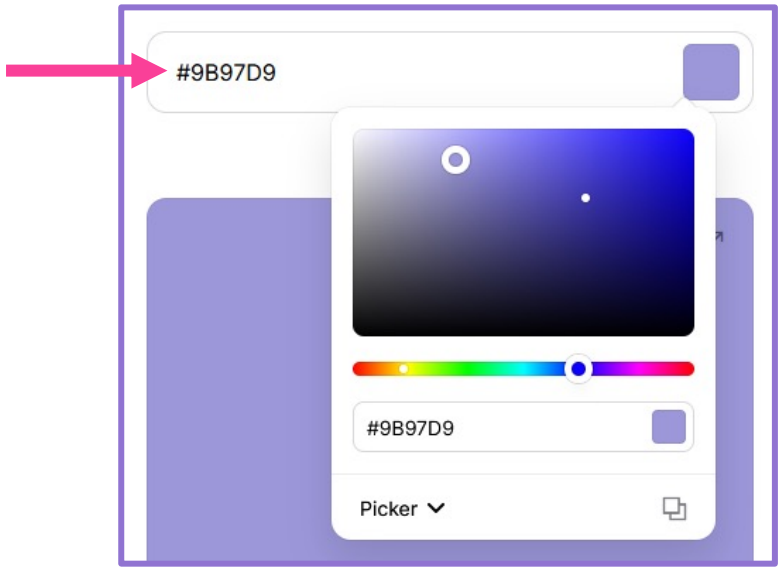
- ♦ Les navigateurs Web connaissent 140 couleurs en lettres comme ceci :

```
document.querySelector("#id").style.color = "red";
```

- ♦ C'est plutôt limité. Afin de pouvoir utiliser des couleurs personnalisées, on doit utiliser les couleurs « hexadécimales » :

```
document.querySelector("#id").style.color = "#DC143C";
```

  - https://coolors.co/fe0313 Exemple de **roue chromatique** qui nous permet d'obtenir le code **hexadécimal** d'une couleur de notre choix.

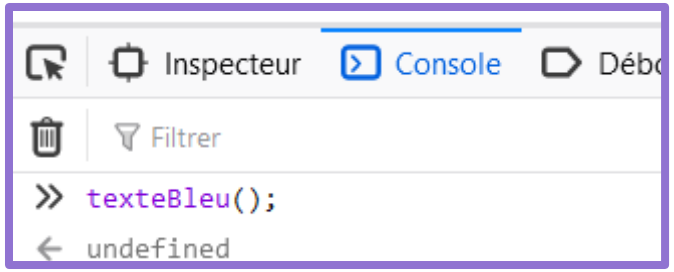


❖ On peut également glisser ces instructions (qui se servent du **DOM**) dans des **fonctions**. (Plutôt que d'écrire ces instructions en entier dans la **console**)

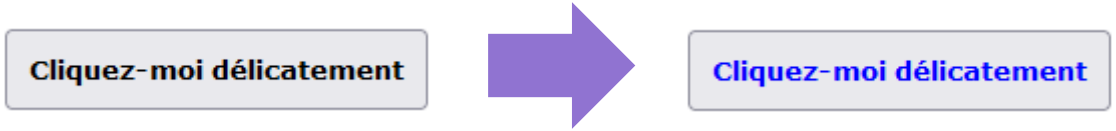
- Exemple

```
function texteBleu(){
    document.querySelector("#bouton1").style.color = "blue";
}
```

- Bien entendu, on pourra appeler cette fonction dans la **console** ou avec un **événement** par la suite pour l'utiliser !




```
<button id="bouton1">Cliquez-moi délicatement</button>
```



- Jusqu'à maintenant, nous avons vu trois modifications que l'on peut faire à un élément HTML :
  - Modifier / accéder à son contenu textuel
  - Modifer un style
  - Lui ajouter un écouteur d'événements

```
document.querySelector("#bouton").addEventListener("type", maFonction);

document.querySelector("#bouton").textContent = "Texte";

document.querySelector("#bouton").style.propriété = "valeur de style";
```

❖ Mot-clé **this**

- Un aspect de la **fonction texteBleu()** est embêtant : cette fonction ne marche que pour l'élément avec l'id « **bouton1** » !

```
function texteBleu(){
    document.querySelector("#bouton1").style.color = "blue";
}
```

  - On ne peut pas utiliser la fonction pour un autre élément.
    - Une solution pourrait être de créer une fonction pour chaque élément dont le fond peut changer de couleur... mais cela implique de la **répétition inutile de code** ! 😢

```
function texteBleu(){
    document.querySelector("#bouton1").style.color = "blue";
}

function texteBleu2(){
    document.querySelector("#bouton2").style.color = "blue";
}
```

❖ Mot-clé **this**

- C'est ici que le mot-clé « **this** » est pratique.
  - Si on remplace **document.querySelector("#id")** dans la fonction **texteBleu()** par **this**, c'est automatiquement **l'élément HTML qui appelle la fonction** (suite au déclenchement d'un événement) qui sera affecté par la **fonction**.

```
function texteBleu(){
    this.style.color = "blue";
}
```

  - Donc présentement, cette fonction marchera pour tous les éléments pour lesquels nous avons configuré un **événement** qui appelle la fonction « **texteBleu()** ».

❖ Mot-clé **this**

♦ Exemple

```
function init(){

    document.querySelector("#bouton1").addEventListener("click", texteBleu);
    document.querySelector("#bouton2").addEventListener("click", texteBleu);

}
```

```
function texteBleu(){
    this.style.color = "blue";
}
```

- Si on clique sur l'élément avec l'id #bouton1, la fonction texteBleu rendra le texte de l'élément avec l'id #bouton1 bleu.

- Si on clique sur l'élément avec l'id #bouton2, la fonction texteBleu rendra le texte de l'élément avec l'id #bouton2 bleu.